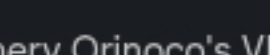


Chery Orinoco M11 Service Manual

1 source · 7 Jun 2025

This **2009 Chery A3 Sedan Service Manual** offers a comprehensive guide for the maintenance and repair of vehicles equipped with **1.6L or 1.8L engines**. It contains exhaustive **mechanical specifications**, diagnostic procedures, and detailed instructions for component **removal and installation**. The text outlines essential **safety protocols** and specialized tool requirements for servicing critical systems such as the **engine, transmission, and electrical circuits**. Readers can find technical data regarding **torque settings**, fluid capacities, and **wiring schematics** for electronic engine controls. Additionally, it provides a structured approach to **troubleshooting** through diagnostic trouble codes and simulation tests for intermittent failures. Together, these sections ensure technicians have the precise information needed to perform **professional-grade vehicle service**.

 Save to note



What does the service manual cover for 1.6L vs 1.8L engines?

How do I decode my Chery Orinoco's VIN and production year?

How do I perform an electrical circuit vibration simulation test?

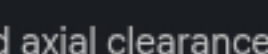
Thursday, 21 May

What is the standard oil clearance and the limit of oil clearance for the crankshaft rod and main journals in the engine?

The standard oil clearance for the crankshaft rod and main journals is **0.022 mm** ¹ ² .

The limit of oil clearance for the crankshaft rod and main journals is **0.058 mm** ¹ ² .

 Save to note



What is the standard axial clearance for the crankshaft?

What are the torque specifications for main bearing cap bolts?

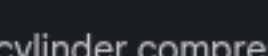
What is the out-of-round limit for crankshaft main journals?

According to the Engine Performance Diagnostics, if the engine experiences a loss of power, and we have already verified that the spark plugs, fuel system, and cylinder head gasket are in good condition, what other mechanical components or systems should be checked?

If you have already ruled out the spark plugs, fuel system, and cylinder head gasket, the Engine Performance Diagnostics indicate that you should check the following mechanical components and systems for an engine loss of power:

- **Valve timing:** Verify that the valve timing is correct ¹ .
- **Cylinders:** Test each cylinder to check for low compression ¹ .
- **Valves:** Inspect the valves to see if they are burned, warped, pitted, or have excessive clearance ¹ .
- **Exhaust system:** Perform an exhaust restriction test to ensure the system is not plugged or restricted ¹ .
- **Ignition coils:** Test the ignition coils to determine if any are faulty ¹ .

 Save to note



What are the specific steps for valve timing verification?

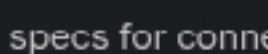
How do I perform a cylinder compression pressure test?

What are the symptoms of a leaking head gasket?

Based on the 'OXYGEN SENSOR OUTPUT SIGNAL' table, what is the expected normal voltage value if we accelerate suddenly to make the mixture rich during a warm-up condition?

The expected normal voltage value when accelerating suddenly to make the mixture rich during a warm-up condition is **approximately 600 - 900 mV** ¹ .

 Save to note



What is the standard intake camshaft axial clearance?

How do I perform the throttle actuator self-learning procedure?

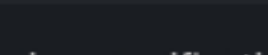
What are the torque specs for connecting rod cap bolts?

In the 'ON-VEHICLE SERVICE' section for the Cylinder Head, what are the steps required immediately after removing the camshafts (Step 3) and before removing the water pipe and thermostat assembly (Step 6)?

In the 'ON-VEHICLE SERVICE' section for the Cylinder Head, the steps required immediately after removing the camshafts (Step 3) and before removing the water pipe and thermostat assembly (Step 6) are:

- **Step 4:** Remove the intake manifold ¹ .
- **Step 5:** Remove the exhaust manifold ¹ .

 Save to note



What is the torque for intake manifold nuts?

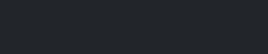
How do I test the MAP sensor?

What are the 1.6L engine specifications?

What are the recommended procedures and fluid capacities for servicing the Automatic Transmission (A/T) paired with the 2.0L engine according to this manual?

Based on the provided service manual, there are no recommended procedures or fluid capacities for a 2.0L engine or an Automatic Transmission (A/T). The manual explicitly states that it only applies to the 1.6L and 1.8L engines equipped with Manual Transmissions (M/T) ¹ .

 Save to note



What is the self-learning procedure for the throttle actuator?

How do I test for a faulty ignition coil?

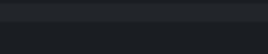
What are the specific torque values for cylinder head bolts?

إذا ارتفعت درجة حرارة المحرك للحد الأقصى وتصادد البخار أثناء القيادة، ما هي الخطوات والإجراءات فوراً وإضافة ماء متلج لتخفيض الحرارة (Radiator Cap) التي يوصي بها الكتيب لفتح غطاء الردياتير بأسرع وقت؟

- يحذر الكتيب بشدة من القيام بفتح غطاء الردياتير (غطاء تخفيف الضغط) فوراً، ولا ينصح أبداً بإضافة ماء متلج ¹ ² . في الواقع، فتح الغطاء والمحرك ساخن قد يؤدي إلى اندفاع سائل التبريد المغلي أو البخار، مما ¹ ² . يسبب إصابات جسدية خطيرة أو تلفاً في نظام التبريد والمحرك
- لذا، إذا ارتفعت درجة الحرارة، الإجراءات الصحيحة والأمنة التي ينص عليها الكتيب هي كالآتي:
1. **الانتظار حتى يبرد المحرك تماماً:** لا تقم أبداً بإزالة الغطاء تحت أي ظرف من الظروف أثناء عمل المحرك ¹ ² . أو عندما يكون ساخناً
 1. **استخدام قماش سميك:** بعد أن يبرد المحرك، لف قطعة قماش سميكة حول غطاء تخفيف الضغط. ² .
 2. **تنفيس الضغط ببطء:** أدر الغطاء ببطء بمقدار لفة واحدة فقط (عكس اتجاه عقارب الساعة). ¹ ² .
 2. **التراجع للخلف:** تراجع للخلف مسافة آمنة لانتظار تفريغ الضغط المتراكم من نظام التبريد. ¹ ² .
 5. **إزالة الغطاء:** عندما تتأكد من خروج وتفريغ الضغط بالكامل، استخدم قطعة القماش لتدوير الغطاء وإزالته. ¹ ² .

ملاحظة: لا توجد أي إشارة في الكتيب إلى استخدام "الماء المتلج"، حيث أن التبريد المفاجئ والسريع للمعادن شديدة الحرارة قد يتسبب في أضرار ميكانيكية بالغة (هذه المعلومة الأخيرة حول أضرار الماء المتلج للمعادن هي معلومة عامة من خارج المصادر، ولكنها تفسر غياب هذا الإجراء من الكتيب).

 Save to note



How do I perform the throttle actuator self-learning procedure?

What are the torque specifications for the cylinder head bolts?

How do I troubleshoot a P0171 Fuel Trim Lean code?

وقررنا إعادة ربط مسامير (Cylinder Head) 'في حال وجود تسريب زيت من منطقة 'رأس الأسطوانة المطلوبة لربط هذه المسامير (Torque specifications) التثبيت، ما هي القيمة الدقيقة لعزم الدوران بحسب الكتيب؟ وهل يتم ربطها دفعة واحدة أم على مراحل وبترتيب معين؟

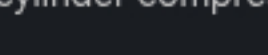
دفعة واحدة، بل يجب ربطها على **ثلاث مراحل** (Cylinder Head) لا يتم ربط مسامير رأس الأسطوانة ¹ ² . وترتيب تسلسلي معين كما هو موضح في الرسوم التوضيحية للكتيب

القيم الدقيقة والمراحل المطلوبة لربط المسامير هي كالتالي:

- **المرحلة الأولى:** الربط بعزم دوران يبلغ **40 ± 5 نيوتن.متر** ² ³ .
- **المرحلة الثانية:** تدوير المسمار زاوية إضافية بمقدار **90 ± 5 درجات** ² ³ .
- **المرحلة الثالثة:** تدوير المسمار زاوية إضافية أخرى بمقدار **90 ± 5 درجات** ² ³ .

تنبيه هام بخصوص حالتك: ينص الكتيب صراحةً على أنه لا ينبغي إعادة استخدام مسامير رأس الأسطوانة القديمة ¹ . يجب تقييم المسامير واستبدالها بمسامير جديدة إذا تبين أنها غير ممتددة، مع ضرورة طلاء أسنان ¹ ² . **المسامير بطبقة خفيفة من زيت المحرك قبل البدء بعملية التركيب والربط**

 Save to note



How many stages are required to tighten cylinder head bolts?

What are the torque specs for the 1.8L main bearings?

How do I perform a cylinder compression pressure test?

Today • 22:51

Ask a question or create something

 (1) 